

课题 5 第 2 次汇报：纠偏

从「证据是否可信」回到「哪个方法该在什么场景用」

汇报 2 · 7–8 分钟 | 四方法： oPCA / SATURN / SAMap / scVI | 口径： transductive · 数据截至 2026-10-19



一句话结论

根因

老师说的「偏」，根因不是数字不准，而是交付物类型错了。

课程要的

「场景 → 方法 → 指标 → 选型建议」的基准报告

我们交的

「数字如何可信」的审计报告

本次进展

换对指标重算（4 个结论翻转）→ 选型指南 v2 → 补齐 scVI 臂 → 补批次混合指标 → 定位跨门数据。

本次汇报：① 指标已纠正 ② 四方法矩阵完整 ③ 批次与跨门有实测结论

换对指标后，4 个结论翻转

前提

课程要求 macro-F1，我们此前用 accuracy。统一到 coarse 标签空间重算后：

方向	方法	accuracy 判定	macro-F1 判定	翻转
人 → 斑马鱼	ortholog-PCA	低于多数类	高于多数类	翻转
人 → 斑马鱼	SATURN v99	低于多数类	高于多数类	翻转
斑马鱼 → 人	ortholog-PCA	低于多数类	高于多数类	翻转
鼠 → 斑马鱼	ortholog-PCA	低于多数类	高于多数类	翻转

机制与含义

多数类分类器 accuracy 有 0.31–0.48，但 macro-F1 只有 0.06–0.08（它在所有少数类上 F1=0）。所以此前「含斑马鱼方向普遍低于基线」的负结论，主要是度量选择造成的假象。

零算力重算：只用现有 confusion / per_cell，未跑任何模型

统一 coarse 空间后的 macro-F1 （四方法）

方向	ortholog-PCA	SATURN v99	SAMap	scVI	多数类
人 → 鼠	0.6435	0.4147	0.1127	0.6683	0.0813
鼠 → 人	0.6729	0.4010	0.0401	0.5895	0.0594
人 → 斑马鱼	0.1682	0.2479	0.0477	0.4014	0.0711
斑马鱼 → 人	0.1585	0.4021	n/a	0.4290	0.0594
鼠 → 斑马鱼	0.2314	0.6500	n/a	0.4248	0.0711
斑马鱼 → 鼠	0.4396	0.6510	n/a	0.4786	0.0813

scVI 的定位

六方向中 4 个最高（人→鼠、人→鱼、鱼→人、鱼→鼠）；鼠→人 输给 oPCA，鼠→鱼 输给 SATURN。没有全面赢家。

口径提醒

平台 scVI 默认输出 truth-only 口径（偏高）。本表已统一按并集口径从逐细胞预测重算。

限定：四方法分母不同（oPCA 100%、scVI 98–100%、SATURN 29–87%、SAMap 0–91%）

批次混合： scVI latent 上物种并未混匀

指标	数值	怎么读
silhouette （细胞类型， cosine ）	0.181	结构存在，但不算清晰
iLISI （物种， k=30 ）	1.125	理论 1–3 ； 接近 1 = 邻居几乎全同物种
kBET 接受率（ α=0.05 ）	0.0039	几乎全部邻域被拒绝

看起来矛盾的地方

同一份 latent 上，跨物种标签迁移的 macro-F1 却有 0.67 （人→鼠）和 0.40 （人→鱼）。如果物种完全分离， KNN 本不该迁移得这么好。

最可能的解释

潜空间把「细胞类型」与「物种」编码在近似正交的方向上：同类型细胞跨物种彼此靠近，但单个细胞最近的 30 个邻居仍以本物种为主。

所以：低 iLISI 不等于方法失败，但两组证据必须并列报告，不能只引其中一个

场景化选型指南 v2

场景	首选	次选	不推荐	证据强度
近缘（人 ↔ 鼠）	ortholog-PCA	scVI （很接近）	SAMap	中等
远缘 · 人 ↔ 鱼	scVI	SATURN	SAMap	中等
远缘 · 鼠 ↔ 鱼	SATURN	scVI	SAMap	中等
跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠）	待跑	—	—	数据已定位
无 GPU	ortholog-PCA	scVI （ 8.5 min ）	SATURN	中等偏强

v1 → v2 改了什么

远缘不再是一个场景：人←鱼 scVI 领先，鼠←鱼 SATURN 领先；无 GPU 场景下 scVI 实测仅 8.5 分钟。

跨门有新进展

LBSPA 的 8 物种对象含 Lamprey 41,678 与 Mouse 37,047 细胞、 19 类脑细胞、 13,172 共同基因轴。

指南四条限定语： transductive 、分母不同、不推荐≠方法差、 macro-F1 口径必须统一

还缺什么：课程要求 vs 现状

课程要求	现状	状态
三方法： SATURN / SAMap / scVI	四方法齐全（加 oPCA ）	已补
macro-F1	统一并集口径重算	已补
近缘 / 跨门 / 无 GPU	2.5 / 3	跨门待跑
kBET / iLISI / silhouette	scVI 已测；其余方法缺嵌入	部分
时间与内存	scVI 8.5 min / 2.37 GB	缺受控测量
文档易用性 / Agent 友好度	未做	缺
容器化	有方案无交付物	缺

最大的剩余缺口

跨门能跑了，但还没跑：需要确认 13,172 基因的取值层、 19 类每类细胞数、以及必须用原始矩阵而不是论文自带的 harmony 嵌入。

批次指标只有 scVI 有：其余三方法当时没保存嵌入，补齐需要重跑

下一步与需要的决策

优先级	动作	成本	状态
已完成	统一 macro-F1 重算	0	4 个结论翻转
已完成	选型指南 v1 → v2	0	含 scVI
已完成	scVI 跨物种臂	≈0.05 元	6 方向 × 3 层
已完成	批次混合指标（scVI）	0	三项已出
P6	跨门： Lamprey vs Mouse 子集	0.2–0.5 元	三前提待确认
P3	其余方法批次指标 + 文档 /Agent	需重跑	待做

需要决定

① 鱼方向数字是否改用修正口径；② 是否投入跨门（0.2–0.5 元，需先确认三前提）

不变的原则

不把 transductive 写成 inductive；不按总分排冠军；限定语随数字出现

下次汇报起统一控制在 7–8 分钟